



INVENTIORY

Desarrollado por Imperial-net

info@imperial-net.com
2923530179

Proyecto: Inventiory - Nueva Versión con React y Spring Boot

1. Descripción del Proyecto

Inventiory es una aplicación web para la gestión de productos, stock, clientes y facturación. La nueva versión del sistema se desarrollará en Java con Spring Boot para el backend y JavaScript con React para el frontend, mejorando la seguridad con JWT y agregando nuevas funcionalidades como la gestión de proveedores, control de precios de compra y venta, y balances administrativos para contabilidad.

2. Tecnologías

###Backend:

- Spring Boot
- Spring Security con JWT
- Spring Data JPA con Hibernate
- MySQL
- Swagger

Frontend:

- React con Vite
- React Router
- Axios
- Bootstrap

3. Funcionalidades

3.1 Gestión de Productos

- CRUD con atributos: Nombre, Descripción, Precio de compra, Precio de venta, Categoría, Stock disponible, Proveedor asociado.
- Actualización automática del stock tras ventas y compras.

3.2 Gestión de Proveedores

- **CRUD con atributos: Nombre de empresa, Contacto, Dirección, Productos suministrados.**

3.3 Control de Stock

- **Registro de entradas y salidas de stock.**
- **Alertas por stock bajo.**
- **Aumento y reducción de precios según necesidades**
- **Reportes de movimiento de inventario.**

3.4 Gestión de Clientes

- **CRUD de clientes con atributos: Nombre, Dirección, Teléfono, Email.**
- **Historial de compras.**

3.5 Facturación y Ventas

- **Registro de ventas asociadas a clientes.**
- **Generación de facturas.**
- **Descarga e impresión de facturas.**
- **Reducción automática de stock tras ventas.**
- **Posibilidad de aplicar descuentos a una venta concreta**

3.6 Seguridad y Autenticación

- **Autenticación con JWT.**
- **Roles: Administrador (acceso total) y Usuario (gestión limitada).**

3.7 Balances Administrativos

- Registro de ingresos y egresos.
- Cálculo automático de ganancias.
- Generación de reportes financieros.

4. Arquitectura del Sistema

4.1 Backend (Spring Boot)

- Controladores REST
- Servicios para lógica de negocio
- Repositorios JPA
- Spring Security con JWT
- Swagger para documentación

4.2 Frontend (React)

- Componentes reutilizables
- Integración con Axios
- Diseño responsivo con Bootstrap

5. Implementación y Desarrollo

5.1 Fases del Desarrollo

- 1. Definición de requisitos y modelado de base de datos.**
- 2. Desarrollo del backend (Spring Boot, seguridad con JWT, API REST).**
- 3. Desarrollo del frontend (React, integración con API, autenticación JWT).**
- 4. Pruebas y ajustes.**
- 5. Despliegue y documentación final.**

6. Conclusión

Esta nueva versión de Inventiory proporcionará una plataforma más robusta y escalable. Con la incorporación de React y JWT, se mejora la seguridad y la experiencia del usuario, mientras que las nuevas funcionalidades como la gestión de proveedores y los balances administrativos fortalecerán la utilidad del sistema para la toma de decisiones empresariales.